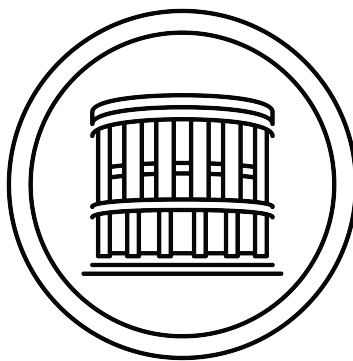


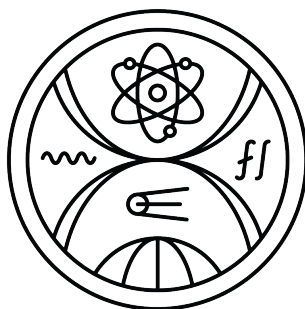
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



PROCEDURÁLNE GENEROVANIE ÚLOH S
ALTERNATÍVNymi RIEŠENIAMi V
POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

Diplomová práca

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



PROCEDURÁLNE GENEROVANIE ÚLOH S ALTERNATÍVNymi RIEŠENIAMi V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

Diplomová práca

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: Ing. Alexander Šimko, PhD.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

- Meno a priezvisko študenta:** Bc. Mária Cerulíková
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický
- Názov:** Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách
Procedural generation of computer game quests with alternative solutions
- Anotácia:** Mnoho žánrov počítačových hier obsahuje úlohy (quests), ktoré hráč postupne rieši. Riešenie niektorých posúva hráča dopredu v príbehu hry, iné majú za cieľ naplniť herné prostredie obsahom a vytvoriť dojem plného a živého prostredia. Úlohy sú tradične dopredu navrhnuté a implementované v hre hernými vývojármi. Zvyšuje sa ale záujem o procedurálne generované úlohy. To umožňuje znižovať náklady na vývoj hry a poskytuje hráčovi neustále ďalší obsah na hranie. Súčasný algoritmus na procedurálne generovanie úloh sa obmedzuje na generovanie úloh, ktorú musí hráč vyriešiť presne predpísaným spôsobom.
- Cieľ:** Cieľom práce je navrhnúť algoritmus na generovanie úloh, ktoré môže hráč vyriešiť alternatívnymi spôsobmi. Uvažované budú úlohy, kde alternatívne spôsoby riešenia vedú k rovnakému koncu, ale aj rôznym koncom. Vyvinutý algoritmus bude otestovaný na referenčnom hernom svete. Súčasťou práce bude experimentálne vyhodnotenie vlastností algoritmu - kvalita generovaných úloh, časová zložitosť algoritmu a pod.
- Literatúra:** J. Doran, I. Parberry. A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Procedural Content Generation in Games, PCGames '11, Bordeaux, France, 2011. ACM 2011, ISBN 978-1-4503-0872-4.
- E. S. de Lima, B. Feijó, A. L. Furtado Procedural Generation of Quests for Games Using Genetic Algorithms and Automated Planning. 144-153. 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment, SBGames 2019, Rio de Janeiro, Brazil, 2019. IEEE 2019, ISBN 978-1-7281-4637-9.
- V. Breault, S. Ouellet, J. Davies. Let CONAN tell you a story: Procedural quest generation. Entertainment Computing, Volume 38. Elsevier B.V. 2021.
- Vedúci:** Ing. Alexander Šimko, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Dátum zadania: 17.11.2025

Dátum schválenia: 17.11.2025

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Čestne vyhlasujem, že celú diplomovú prácu na tému Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách, vrátane všetkých jej príloh a obrázkov, som vypracovala samostatne, a to s použitím literatúry uvedenej v priloženom zozname a nástrojov umelej inteligencie. Vyhlasujem, že nástroje umelej inteligencie som použila v súlade s príslušnými právnymi predpismi, akademickými právami a slobodami, etickými a morálnymi zásadami za súčasného dodržania akademickej integrity.

Bratislava, 2026

.....
Bc. Mária Cerulíková

Pod'akovanie

Abstrakt

Sem pôjde abstarkt...

Kľúčové slová: ...

Abstract

Here will go english translation of abstarct...

Keywords: ...

Obsah

1	Úvod	1
2	Motivácia	2
3	Ciele práce	3
4	Prehľad problematiky	4
5	Výskum	5
6	Výsledky a diskusia	6
7	Záver	7
A	Zdrojové kódy, dáta	9

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Zoznam útržkov kódu

Terminológia

Skratky

-

Termíny

-

Kapitola 1

Úvod

...

Testovanie citácií: [1] [4] [6] [3] [2] [5]

Kapitola 2

Motivácia

ch

Kapitola 3

Ciele práce

Cieľom našej práce je ...

Kapitola 4

Prehľad problematiky

Kapitola 5

Výskum

Kapitola 6

Výsledky a diskusia

Kapitola 7

Záver

Bibliografia

- [1] Vincent Breault, Sébastien Ouellet a Jim Davies. „Let CONAN tell you a story: Procedural quest generation“. V: *Entertainment Computing* 38 (2021), strana 100422. ISSN: 1875-9521. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2021.100422>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952121000197>.
- [2] Edirlei Soares de Lima, Bruno Feijó a Antonio L. Furtado. „Procedural generation of branching quests for games“. V: *Entertainment Computing* 43 (2022), strana 100491. ISSN: 1875-9521. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2022.100491>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952122000155>.
- [3] Jonathon Doran a Ian Parberry. „A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs“. V: *Proceedings of the 2nd International Workshop on Procedural Content Generation in Games*. PCGames '11. Bordeaux, France: Association for Computing Machinery, 2011. ISBN: 9781450308724. DOI: 10.1145/2000919.2000920. URL: <https://doi.org/10.1145/2000919.2000920>.
- [4] Edirlei Soares de Lima, Bruno Feijo a Antonio L. Furtado. „Procedural Generation of Quests for Games Using Genetic Algorithms and Automated Planning“. V: *2019 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, okt. 2019, strany 144–153. DOI: 10.1109/SBGames.2019.00028. URL: <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/SBGames.2019.00028>.
- [5] Alex Stocker a Chris Alvin. „Non-Linear Quest Generation.“ V: *FLAIRS*. 2018, strany 213–216.
- [6] Susanna Värtinen, Perttu Hämäläinen a Christian Guckelsberger. „Generating Role-Playing Game Quests With GPT Language Models“. V: *IEEE Transactions on Games* 16.1 (2024), strany 127–139. DOI: 10.1109/TG.2022.3228480.

Dodatok A

Zdrojové kódy, dáta

